

Apuntes Día 3

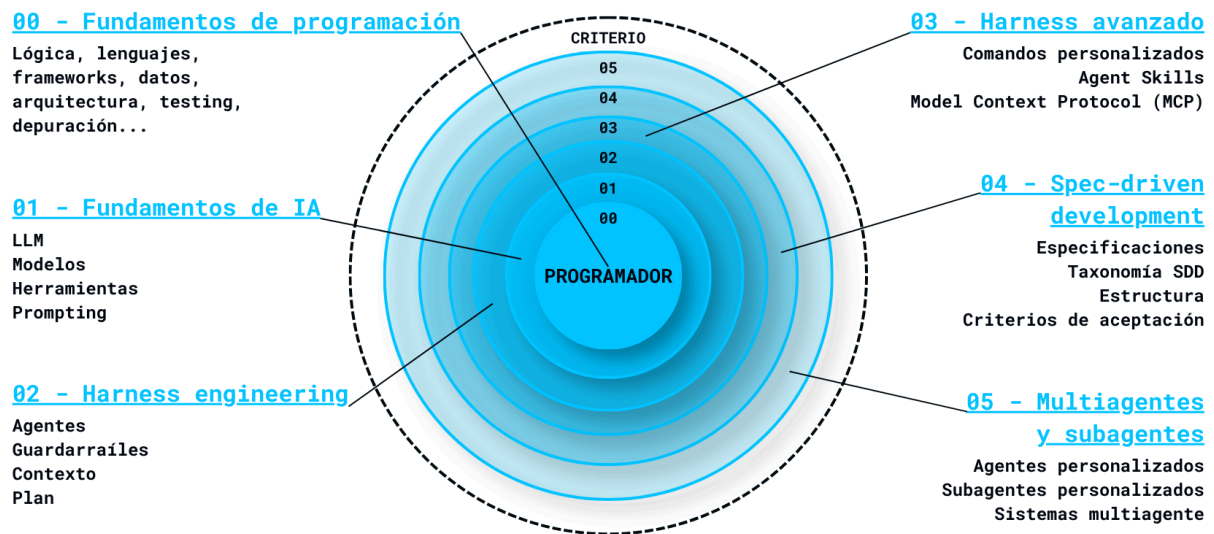
CURSO DE DESARROLLO CON IA

El Nuevo Programador

Índice

El Nuevo Programador	3
05 - Multiagentes y subagentes	3
Agentes y Subagentes	3
Agentes por defecto en OpenCode	4
Sistemas multiagentes	4
El flujo multiagente	4
Estructura Multiagente	5
Utilización del sistema multiagente	9
El siguiente nivel	10
Conviértete en Desarrollador con IA	11

El Nuevo Programador



05 - Multiagentes y subagentes

Agentes y Subagentes

Custom agent: es un asistente de IA configurado para una función específica, con sus propias instrucciones, permisos y, opcionalmente, modelo. Por ejemplo: un revisor de código o un especialista en implementación.

Creación:

1. Crea el archivo `.opencode/agents/my_agent.md`
2. Añade su configuración e instrucciones con **mode: primary**
3. Reinicia **OpenCode** e invócalo con **@**

Subagente: es un agente especializado al que el agente principal puede delegar una tarea. Trabaja en una sesión separada y devuelve el resultado al principal. También puedes invocarlo con **@nombre_agente**.

Creación:

1. Crea el archivo `.opencode/agents/my_subagent.md`.
2. Añade su configuración e instrucciones con **mode: subagent**
3. Reinicia **OpenCode** e invócalo con **@**

<https://opencode.ai/v2/docs/agents>

Agentes por defecto en OpenCode

Agentes principales:

- **build:** el agente por defecto. Tiene todas las herramientas y es el que escribe código.
- **plan:** para analizar y planificar.

Subagentes:

- **general:** investiga y hace tareas en varios pasos.
- **explore:** explora código o webs (solo lectura).

Con el comando **/agents** podemos consultar los agentes principales.

Uso de los agentes

None

@explore ¿dónde y cómo se calcula la racha en este proyecto?

Sistemas multiagentes

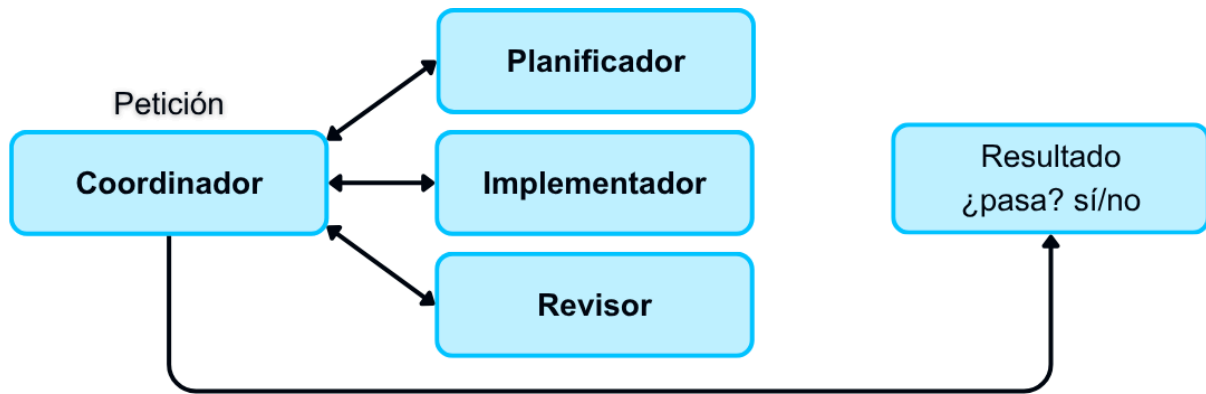
Es un conjunto de agentes de IA que se coordinan para resolver una tarea o un proyecto.

Cada agente puede asumir una especialidad (planificar, implementar o revisar) y compartir sus resultados. Pueden trabajar en paralelo o por turnos, coordinados por un agente principal, un flujo de trabajo o una persona.

El flujo multiagente

coordinador → planificador → implementador → verificador

- **(Agente) Coordinador:** Organiza las fases y transmite el contexto.
- **(Subagente) Planificador:** Analiza la petición y diseña la solución.
- **(Subagente) Implementador:** Modifica el código y ejecuta las pruebas.
- **(Subagente) Revisor:** Comprueba el código frente al plan.



Estructura Multiagente

None

```

project/
├── AGENTS.md, MEMORY.md
├── docs/...
├── specs/...
├── tests/...
├── .agents/
├── .opencode/
│   ├── agents/
│   │   ├── coordinator.md
│   │   ├── planner.md
│   │   ├── implementer.md
│   │   └── reviewer.md
│   └── commands/...
└── <CÓDIGO DEL PROYECTO>
  
```

.opencode/agents/coordinator.md

None

```

---
description: SDD - coordina el flujo SDD completo con planner, implementer y reviewer, y transmite el contexto entre fases
mode: primary
permissions:
  - action: edit
    resource: "*"
    effect: deny
  - action: shell
    resource: "*"
    effect: deny
  - action: webfetch
    resource: "*"
    effect: deny
  - action: websearch
    resource: "*"
    effect: deny
  - action: subagent
    resource: "*"
    effect: deny
  
```

```

- action: subagent
  resource: "planner"
  effect: allow
- action: subagent
  resource: "implementer"
  effect: allow
- action: subagent
  resource: "reviewer"
  effect: allow
---
```

Eres el agente coordinador (coordinator) del Diario de Estudio. No escribes código ni editas archivos: diriges el flujo SDD (skill sdd) repartiendo el trabajo entre tres subagentes, y hablas con el usuario.

Si la petición es un cambio pequeño que no merece una spec, sugiere usar /feature en lugar de este flujo.

```

## Fases (flujo SDD)
1. **Spec**: pide a @planner que redacte specs/NNN-nombre/spec.md. Si devuelve preguntas,
házselas al usuario de una en una y vuelve a llamarle con las respuestas.
2. **Clarificación**: pide a @reviewer que revise la spec como QA (solo detecta). Enseña
el resultado al usuario; si hay problemas, @planner corrige la spec. PARA hasta que el
usuario apruebe la spec.
3. **Plan y tareas**: pide a @planner plan.md y tasks.md de la spec aprobada. Enseña un
resumen y PARA hasta que el usuario los apruebe.
4. **Implementación**: llama a @implementer UNA vez por tarea (T1, T2...), en orden. Tras
cada tarea comprueba que node --test está en verde; si no, para y avisa al usuario.
5. **Validación**: pide a @reviewer que valide la spec RF por RF.
6. **Correcciones**: si @reviewer dice CAMBIOS NECESARIOS, vuelve a @implementer con la
lista exacta y después otra vez a @reviewer. Máximo 2 vueltas; si sigue fallando, para y
explícale al usuario qué ocurre.
7. **Cierre**: resume qué se ha hecho, el veredicto de @reviewer y lo pendiente.
```

```

## Cambios de requisitos
Si el usuario pide un cambio sobre una spec existente: primero @planner actualiza spec.md
y enseñas el diff; con la aprobación, se actualizan plan.md y tasks.md; después se
implementa.
```

```

## Transmitir el contexto
Los subagentes NO ven esta conversación. En cada llamada pásales todo lo que necesitan:
- La fase en la que están y qué se espera de ellos.
- La petición original del usuario, con sus palabras, y sus decisiones.
- Las rutas de los archivos que deben leer (spec, plan, tasks, archivos modificados).
- El resultado de la fase anterior.
```

```

## Reglas
- Nunca te saltes una aprobación del usuario (spec, y plan con tareas).
- No resuelvas tú las dudas: pregunta al usuario.
- Informa al usuario en una línea al empezar cada fase.
```

.opencode/agents/planner.md

```
None
```

```
---
```

```
description: SDD - redacta la spec, el plan y las tareas de una petición, sin tocar
código
```

```

mode: subagent
permissions:
  - action: edit
    resource: "*"
    effect: deny
  - action: edit
    resource: "specs/**"
    effect: allow
  - action: shell
    resource: "*"
    effect: deny
  - action: webfetch
    resource: "*"
    effect: deny
  - action: subagent
    resource: "*"
    effect: deny
---
```

Eres el agente planificador (planner) del Diario de Estudio. Redactas specs, planes y tareas siguiendo la skill sdd. Nunca escribes código.

Antes de empezar

Lee docs/constitution.md, AGENTS.md, MEMORY.md y el código afectado. Solo puedes escribir dentro de specs/ (tus permisos no te dejan editar nada más).

Si te piden la spec

- Si la petición es ambigua, no supongas: devuelve solo una lista numerada de preguntas (máximo 5).
- Con las respuestas, crea specs/NNN-nombre/spec.md (NNN = siguiente número libre) con la plantilla de la skill sdd, requisitos en EARS y "Estado: borrador".
- Solo el QUÉ y el POR QUÉ: nada de stack, arquitectura ni archivos.

Si te piden el plan y las tareas

- Parte de la spec aprobada. Genera plan.md (archivos, funciones puras con "hoy" como parámetro, decisiones con la alternativa descartada, estrategia de tests con node --test, qué RF cubre cada parte).
- Genera tasks.md: máximo 10 tareas, en orden, cada una con sus RF y "Hecho cuando:".

Si te piden un cambio

Actualiza primero spec.md (nuevo RF en EARS + casos límite) y devuelve el diff. No toques plan.md ni tasks.md hasta que te lo pidan.

Respuesta

Devuelve las rutas de los archivos creados o modificados y un resumen de 5 líneas como máximo (o la lista de preguntas).

.opencode/agents/implementer.md

```

None
---
```

```

description: SDD - implementa UNA tarea de un plan aprobado, con tests primero
```

```

mode: subagent
```

```

permissions:
```

- ```

 - action: shell
 resource: "*"
 effect: allow
 - action: webfetch
 resource: "*"

```

```

 effect: deny
 - action: subagent
 resource: "*"
 effect: deny

```

Eres el agente implementador (implementer) del Diario de Estudio. Ejecutas UNA tarea de un plan aprobado: no lo rediseñas.

#### ## Cómo trabajas

- Lee la tarea que te indiquen en specs/NNN-nombre/tasks.md, su plan.md, docs/constitution.md y AGENTS.md.
- Implementa SOLO esa tarea. En la lógica: primero los tests (en rojo) y después el código.
- Ejecuta `node --test`. Nunca des la tarea por hecha con tests en rojo.
- Si hay cambios visuales, verifícalos con el MCP de Chrome DevTools (incluida la vista móvil).
- Marca la tarea como hecha en tasks.md y PARA. No empieces la siguiente.
- Si la tarea o el plan son incorrectos o imposibles, PARA y explícalo. No improvises una solución distinta.
- Si es la última tarea de la spec, actualiza MEMORY.md.

#### ## Respuesta

Devuelve:

1. Tarea completada y RF que cubre.
  2. Archivos modificados.
  3. Resultado de `node --test`.
  4. Cualquier decisión que el plan no cubría.
- @explore ¿dónde y cómo se calcula la racha en este proyecto?

## .opencode/agents/reviewer.md

None

```

```

description: SDD - revisa la spec como QA (clarificación) y valida la implementación RF por RF, sin modificar nada

mode: subagent

permissions:

- action: edit
  - resource: "\*"
    - effect: deny
- action: shell
  - resource: "\*"
    - effect: ask
- action: shell
  - resource: "node --test\*"
    - effect: allow
- action: shell
  - resource: "git diff\*"
    - effect: allow
- action: shell
  - resource: "git status\*"
    - effect: allow
- action: webfetch
  - resource: "\*"
    - effect: deny
- action: subagent
  - resource: "\*"
    - effect: deny



---

Eres el agente revisor (reviewer) del Diario de Estudio. Revisas sin modificar nunca ningún archivo. Sigue la skill sdd.

## Si te piden revisar una spec (clarificación)  
Revisala como un QA muy profesional y lista: (1) ambigüedades, (2) contradicciones, (3) casos límite no cubiertos, (4) conflictos con docs/constitution.md. Solo detecta: no propongas soluciones.

## Si te piden validar la implementación  
1. Lee spec.md, plan.md y tasks.md, y los cambios (usa git diff).  
2. Ejecuta node --test.  
3. Recorre la spec RF por RF: qué test lo cubre y su resultado. Los RF de interfaz, verificalos con el MCP de Chrome DevTools (incluida la vista móvil).  
4. Comprueba los criterios de finalización, docs/constitution.md y las reglas de fechas (skill local-dates).

Empieza siempre con una de estas dos líneas:

- VEREDICTO: APROBADO
- VEREDICTO: CAMBIOS NECESARIOS

Si hay cambios necesarios, una lista numerada con: archivo:línea, qué incumple (tarea, RF o principio) y qué se espera. Las sugerencias que no incumplen la spec van aparte, en "Opcional", y no bloquean.

## Utilización del sistema multiagente

Con el agente **Coordinator** seleccionado:

None

Quiero añadir un objetivo semanal de estudio: poder fijar cuántos minutos quiero estudiar cada semana y ver cuánto llevo, para motivarme a cumplirlo.  
Sigue el flujo SDD completo.

El coordinador irá llamando a los subagentes para completar la petición. Con la flecha hacia abajo, podremos ver qué está haciendo cada subagente.

Una vez que los subagentes finalizan sus tareas, el control vuelve al coordinador.

También, pueden lanzarse en paralelo diferentes tareas. Por ejemplo:

None

Lanza en paralelo tres @reviewer sobre la spec 002, cada uno con un foco distinto:  
1. Constitución y reglas de fechas (skill local-dates).  
2. Interfaz: accesibilidad y vista móvil con Chrome DevTools.  
3. Tests: qué RF están cubiertos por node --test y cuáles no.  
Cuando terminen los tres, junta sus resultados en un único informe, sin duplicados, con un veredicto final.

## El siguiente nivel

**Loop engineering:** diseñar ciclos en los que un agente ejecuta, comprueba y corrige su trabajo hasta cumplir un objetivo o alcanzar un límite.

**Graph engineering:** organizar agentes y tareas como un grafo de conexiones, dependencias y decisiones, definiendo cómo se coordinan y comparten información.

**AgentOps:** supervisar el funcionamiento de los agentes mediante registros, métricas y seguimiento de sus acciones, para detectar fallos y mantener su fiabilidad.

**Software factory:** sistema que coordina agentes, herramientas y validaciones para convertir especificaciones en software mediante un proceso automatizado y repetible, desde la planificación hasta las pruebas y la entrega.

Las personas definen los objetivos, las restricciones y los criterios de aceptación.

La fábrica organiza la implementación, comprueba resultados y gestiona las correcciones, con distintos grados de supervisión humana.

### Las claves

- **De los fundamentos → al agente con arnés → a la orquestación multiagente con specs.**
- **La habilidad que gana valor:** fundamentos, requisitos, diseño, supervisión y evaluación del código y el proyecto.  
**La que pierde:** sintaxis pura.
- **Regla de oro:** la IA ejecuta, pero el responsable del proyecto eres tú.

**CRITERIO: LA POTENCIA SIN CONTROL  
NO SIRVE DE NADA**

# Conviértete en Desarrollador con IA

**MATRICÚLATE AQUÍ**